CSDN 博客 GitCode AI 社区

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码 和博主大V互动

下载海量资源 发动态/写文章/加入社区

立即登录

alphafold 查看开源项目 →

CSDN 博客 GitCode AI 社区

AlphaFold结果解读指南：pLDDT与PAE分数完全解析

原创 于 2025-09-09 00:15:11 发布 · 1.3k 阅读 · CC 4.0 BY-SA版权

AlphaFold结果解读指南：pLDDT与PAE分数完全解析

【免费下载链接】alphafold

项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/alp/alphafold

引言：从混沌到清晰的蛋白质结构解读

你是否曾面对AlphaFold输出的蛋白质结构预测结果感到困惑？数百个数值、复杂的彩色图谱、难以理解的专业术语——这些都可能让即使是经验丰富的研究人员也感到头疼。本文将带你深入理解AlphaFold预测结果中两个最重要的指标：pLDDT（预测局部距离差异测试）和PAE（预测对齐误差）。读完本文后，你将能够：

- 准确解读pLDDT分数，判断蛋白质各区域的置信度
- 理解PAE矩阵的含义，评估蛋白质不同区域间的相对位置预测质量
- 综合运用这两个指标来评估整体预测质量
- 基于结构置信度制定后续实验计划

pLDDT：单残基水平的置信度评分

pLDDT的定义与计算原理

pLDDT（predicted Local Distance Difference Test，预测局部距离差异测试）是AlphaFold输出的主要置信度指标之一，用于评估每个氨基酸残基预测结构的可靠性。它的取值范围从0到100，数值越高表示该残基的预测结构越可靠。

AlphaFold通过以下步骤计算pLDDT：

python 登录复制 运行

```python
def compute_plddt(logits: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Computes per-residue pLDDT from logits.

    Args:
      logits: [num_res, num_bins] output from the PredictedLDDTHead.

    Returns:
      plddt: [num_res] per-residue pLDDT.
    """
    num_bins = logits.shape[-1]
```

展开

这个过程本质上是将模型输出的logits转换为概率分布，然后计算加权平均得到每个残基的置信度分数。

pLDDT分数的分类与解读

pLDDT分数被分为四个置信度类别，每个类别对应不同的结构可靠性：

python 登录复制

```python
def _confidence_category(score: float) -> str:
    """Categorizes pLDDT into: disordered (D), low (L), medium (M), high (H)."""
    if 0 <= score < 50:
        return 'D'  # 无序区域
    if 50 <= score < 70:
        return 'L'  # 低置信度
```

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码 和博主大V互动
下载海量资源 发动态/写文章/加入社区
alphafold 查看开源项目 →

CSDN 博客 GitCode AI 社区

以下是每个类别的详细解读：

pLDDT范围	类别	颜色编码	结构解释	生物学意义
90-100	H (High)	深蓝色	预测极为可靠	该区域结构明确，原子位置精确，可用于分子对接等需要高精度结构的应用
70-90	M (Medium)	浅蓝色	预测较为可靠	整体结构正确，但某些侧链取向可能存在不确定性
50-70	L (Low)	黄色	预测可靠性较低	主链结构大致正确，但可能存在局部构象错误
0-50	D (Disordered)	橙色/红色	预测不可靠或天然无序	该区域可能是天然无序区，或模型无法准确预测其结构

pLDDT的实际应用案例

让我们通过一个假设的蛋白质pLDDT分布图来理解如何应用这些知识：

```
Error 400: SyntaxError: Parse error on line 2:
...chart-beta    title: 蛋白质pLDDT分布示例    x
-----------------------^
Expecting 'STR', 'MD_STR', 'AMP', 'NUM', 'ALPHA', 'PLUS', 'EQUALS', 'MULT', 'DOT', 'BRKT', 'MINUS', 'UNDERSCORE', got 'COLON'
Error: Syntax error in graph
    at Worker.convert (file:///usr/local/kroki/src/worker.js:44:15)
    at async file:///usr/local/kroki/src/index.js:31:28
```

在这个示例中，我们可以看到蛋白质的N端和C端区域pLDDT分数较高（90-100），表明这些区域结构预测可靠。中间部分有一个明显的低谷（0-50），这很可能是一个天然无序区域。结合生物功能分析，这个无序区域可能在蛋白质与其他分子相互作用中起到重要作用，或者在不同生理条件下发生构象变化以调节蛋白质功能。

PAE：蛋白质区域间相对位置的置信度评估

PAE的定义与计算原理

PAE（Predicted Aligned Error，预测对齐误差）是另一个关键的AlphaFold输出指标，它描述了蛋白质中每对残基之间相对位置的预测误差。与pLDDT不同，PAE不是衡量单个残基的绝对位置精度，而是评估两个残基之间相对位置的可靠性。

PAE的计算过程如下：

python 登录复制 运行

```python
def compute_predicted_aligned_error(
    logits: np.ndarray,
    breaks: np.ndarray) -> Dict[str, np.ndarray]:
    """Computes aligned confidence metrics from logits.

    Args:
        logits: [num_res, num_res, num_bins] the logits output from
            PredictedAlignedErrorHead.
        breaks: [num_bins - 1] the error bin edges.
```

展开

PAE结果以一个N×N矩阵（其中N是蛋白质的残基数）的形式呈现，矩阵中的每个元素(i,j)表示当残基i被正确对齐时，残基j的预测位置与其真实位置之间的预期距离误差（以Å为单位）。

PAE矩阵的解读方法

PAE矩阵通常以热图形式展示，其中颜色代表预测误差的大小（蓝色表示误差小，红色表示误差大）。解读PAE矩阵需要关注以下几个方面：

1. **对角线区域**：通常显示较小的误差值，因为每个残基与其自身的相对位置误差为零。
2. **块状区域**：矩阵中颜色均匀的方块区域表明这些残基之间形成一个结构域，彼此相对位置可靠。
3. **梯度区域**：从对角线向外颜色逐渐变红的区域可能表示结构域内的相对运动或柔性。
4. **孤立高值区域**：矩阵中孤立的红色斑点可能表示局部结构预测不确定性。

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码 和博主大V互动
下载海量资源 发动态/写文章/加入社区
alphafold 查看开源项目 →

CSDN 博客 GitCode AI 社区

```
Error 400: SyntaxError: No diagram type detected matching given configuration for text: heatmap
  title: PAE矩阵解读示意图
  x-axis: 残基i
  y-axis: 残基j
  section 结构域A: 0-100, 0-100, #0000FF
  section 结构域B: 150-250, 150-250, #0000FF
  section 结构域间相互作用: 0-100, 150-250, #FFFF00
  section 柔性连接区: 100-150, 100-150, #FF0000
Error: Syntax error in graph
  at Worker.convert (file:///usr/local/kroki/src/worker.js:44:15)
  at async file:///usr/local/kroki/src/index.js:31:28
```

这个示意图展示了一个包含两个结构域（A和B）的蛋白质PAE矩阵。结构域内部（深蓝色方块）的相对位置预测误差较小，而结构域之间的区域（黄色）误差较大，表明两个结构域之间的相对取向有一定不确定性。中间的红色区域表示连接两个结构域的柔性连接区，其相对位置预测误差最大。

pTM分数：基于PAE的整体质量评估

基于PAE矩阵，AlphaFold还计算pTM分数（predicted TM-score），这是一个综合指标，用于评估整个蛋白质结构预测的质量：

python 登录复制 运行

```python
def predicted_tm_score(
    logits: np.ndarray,
    breaks: np.ndarray,
    residue_weights: Optional[np.ndarray] = None,
    asym_id: Optional[np.ndarray] = None,
    interface: bool = False) -> np.ndarray:
    """Computes predicted TM alignment or predicted interface TM alignment score.

    Args:
        logits: [num_res, num_res, num_bins] the logits output from
```

展开

pTM分数的取值范围从0到1，分数越高表示整体结构预测质量越好。当interface参数设为True时，该函数计算ipTM（interface predicted TM-score），用于评估蛋白质复合物中不同链之间相互作用界面的预测质量。

pLDDT与PAE的综合应用

蛋白质结构质量的多维度评估

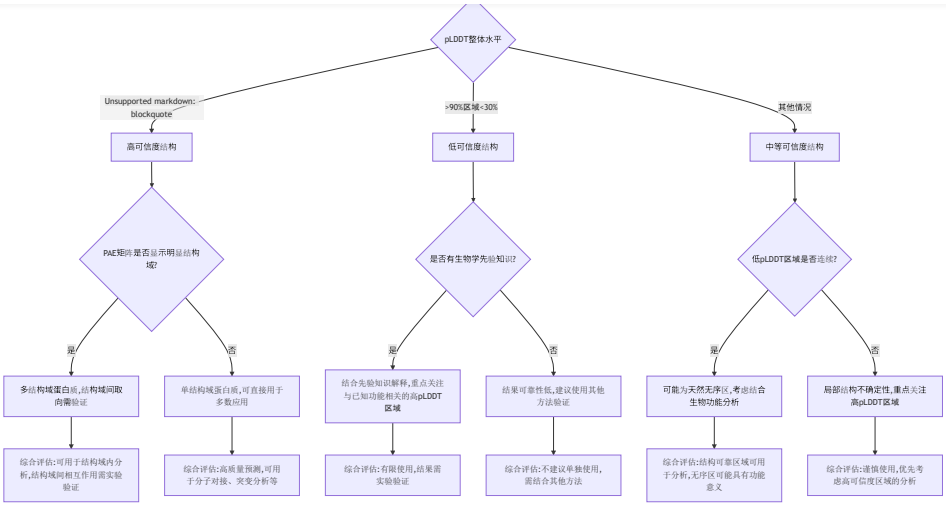
单独看pLDDT或PAE都无法全面评估AlphaFold预测结果的质量。只有将两者结合起来，才能获得对蛋白质结构的完整认识：

1. **高pLDDT + 低PAE**：理想情况，表示结构预测整体可靠。
2. **高pLDDT + 高PAE**：单个残基结构可靠，但整体折叠可能存在多种可能性（如蛋白质具有构象多态性）。
3. **低pLDDT + 低PAE**：可能表示一个结构明确的区域，但模型对此区域的预测信心不足。
4. **低pLDDT + 高PAE**：预测可靠性低，需谨慎解释结果。

以下是一个综合评估决策树：

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码 和博主大V互动
下载海量资源 发动态/写文章/加入社区
alphafold 查看开源项目 →

CSDN 博客 GitCode AI 社区



实际研究案例分析

让我们通过一个假设的研究案例来展示如何综合运用pLDDT和PAE进行结果解读：

案例背景：研究人员使用AlphaFold预测了一个未知功能的蛋白质结构，希望基于预测结果设计实验研究其功能。

分析步骤：

1. **整体评估**：pLDDT分数显示蛋白质N端（1-100残基）和C端（200-300残基）分数较高（80-100），中间区域（100-200残基）分数较低（30-50）。pTM分数为0.85，表明整体结构预测质量良好。
2. **pLDDT分析**：N端和C端可能形成稳定的结构域，中间区域可能是天然无序区。
3. **PAE分析**：PAE矩阵显示N端区域内部和C端区域内部的相对误差较小（<5Å），但N端和C端之间的相对误差较大（10-15Å），表明两个结构域的相对取向预测不确定性较高。
4. **综合判断**：该蛋白质可能由两个独立的结构域通过柔性连接区连接而成。每个结构域的内部结构预测可靠，但两个结构域之间的相对位置可能存在多种构象。
5. **实验设计建议**：
    1. 分别解析两个结构域的高分辨率结构
    2. 设计针对连接区的突变实验，研究其对蛋白质功能的影响
    3. 使用SAXS等方法研究溶液中蛋白质的整体构象
    4. 针对高可信度区域设计功能实验

高级分析：从置信度分数到生物学见解

动态构象分析

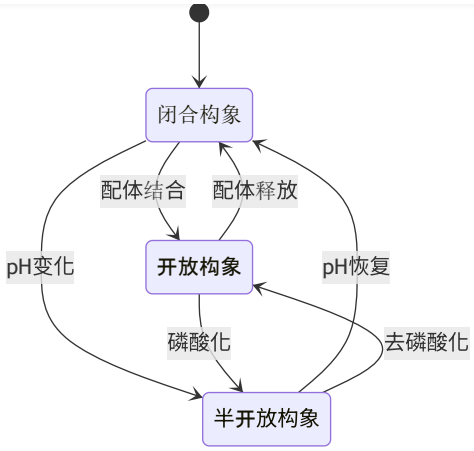
AlphaFold通常只提供一个预测结构，但pLDDT和PAE分数可以为我们提供有关蛋白质可能的动态构象信息：

- **高pLDDT且低PAE**：表明该区域结构刚性，构象变化小
- **高pLDDT但高PAE**：表明局部结构稳定，但在整体结构中的位置可能有较大波动
- **低pLDDT区域**：可能对应蛋白质的柔性区域，在不同条件下可能采取不同构象

结合分子动力学模拟，我们可以基于这些信息构建更全面的蛋白质动态构象模型：

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码 和博主大V互动
下载海量资源 发动态/写文章/加入社区
alphafold 查看开源项目 →

CSDN 博客 GitCode AI 社区



这个状态图展示了一个假设的蛋白质可能的构象变化。通过分析pLDDT和PAE分数，我们可以识别出哪些区域可能参与这些构象变化，从而指导后续的动态研究。

结合进化分析的结构解读

将pLDDT/PAE分析与序列保守性分析相结合，可以获得更深入的生物学见解：

1. **高保守性 + 高pLDDT**：可能是蛋白质的核心功能位点
2. **高保守性 + 低pLDDT**：可能是在进化中保守的无序区域，可能参与分子相互作用
3. **低保守性 + 高pLDDT**：可能是结构必需但功能非必需的区域
4. **低保守性 + 低pLDDT**：可能是进化中可变的柔性区域

以下是一个结合序列保守性和结构置信度的多维度分析表格：

序列保守性	pLDDT分数	生物学意义解读	实验建议
高	>90	核心功能位点，结构和功能重要性高	进行突变研究，分析对蛋白质稳定性和功能的影响
高	70-90	功能重要区域，结构预测中等可靠	设计保守性替换实验，验证功能必要性
高	<70	可能为保守的无序功能区，如蛋白质相互作用界面	进行相互作用实验，验证其在复合物形成中的作用
中	>90	结构稳定区域，功能重要性中等	可考虑作为定点突变的候选位点
中	70-90	结构和功能重要性中等	结合其他功能预测方法进一步分析
中	<70	可能为结构柔性区域，功能重要性较低	可考虑删除突变，评估对整体结构的影响
低	>90	结构稳定但进化可变区域	可用于蛋白质工程改造，引入新功能
低	70-90	结构和功能重要性较低	可作为蛋白质截短实验的候选区域
低	<70	进化可变的无序区域，功能重要性低	可考虑删除，可能不影响核心功能

结论与展望

AlphaFold的pLDDT和PAE分数为我们提供了评估蛋白质结构预测质量的强大工具。通过本文的介绍，您应该已经掌握了如何：

1. 解读pLDDT分数，判断蛋白质各区域的结构置信度
2. 分析PAE矩阵，评估蛋白质区域间相对位置的预测质量
3. 综合运用这两个指标来评估整体预测质量
4. 基于结构置信度制定后续实验计划

随着AlphaFold等蛋白质结构预测方法的不断发展，这些置信度指标也将不断完善。未来，我们

登录后您可以享受以下权益：
免费复制代码 和博主大V互动
下载海量资源 发动态/写文章/加入社区
alphafold 查看开源项目 →

CSDN 博客 GitCode AI 社区

势，以获得对蛋白质结构和功能的全面理解。

最后，我们以一个决策矩阵来总结如何基于pLDDT和PAE分数决定后续研究策略：

```
Error 400: SyntaxError: No diagram type detected matching given configuration for text: matrix
    title: AlphaFold结果后续研究策略决策矩阵
    rows: pLDDT整体水平、PAE整体水平、研究策略
    columns: 高可信度结构、中等可信度结构、低可信度结构
    高可信度结构, >90, <5Å, 直接用于分子对接、虚拟筛选、突变设计
    中等可信度结构, 70-90, 5-10Å, 结合其他计算方法验证,重点关注高可信度区域
    低可信度结构, <70, >10Å, 仅作为初步参考,需实验方法验证结构
Error: Syntax error in graph
    at Worker.convert (file:///usr/local/kroki/src/worker.js:44:15)
    at async file:///usr/local/kroki/src/index.js:31:28
```

【免费下载链接】alphafold

项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/alp/alphafold

创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息

北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范

版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2026北京创新乐知网络技术有限公司

· 新一代人工

首次登录/注册领取200万Token

首次登录/注册领取200万Tok
企业级模型推理API服务

限时领取

alphafold

免费下载

克隆 Fork (2.6 K)

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码 和博主大V互动

下载海量资源 发动态/写文章/加入社区

alphafold 查看开源项目 →